

Sistemas Operacionais

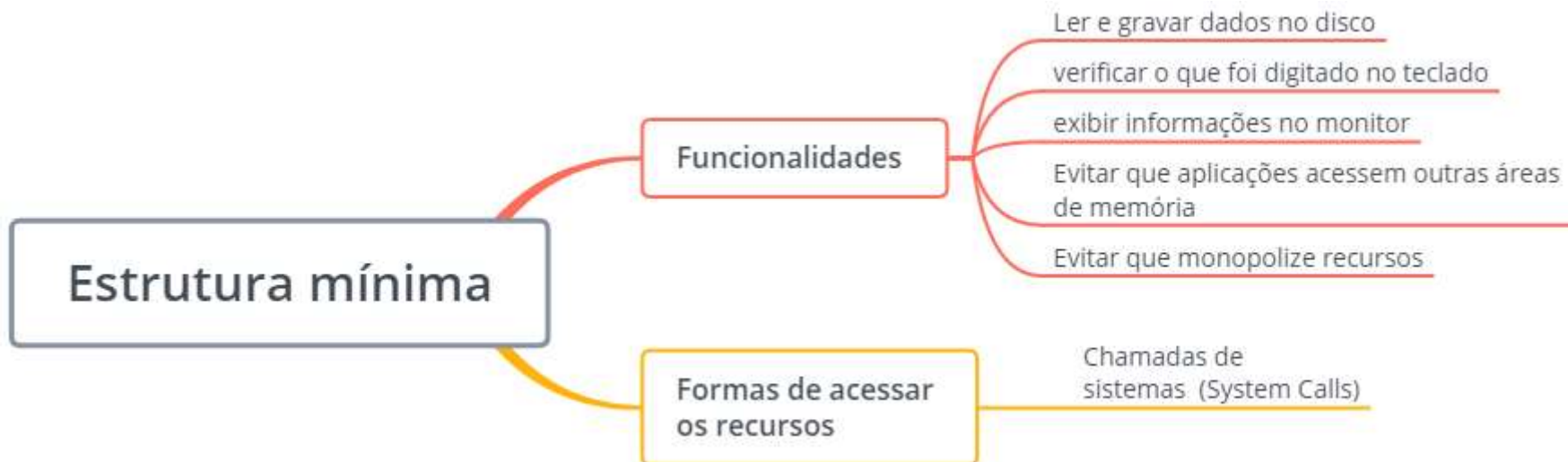
Roni Francis Shigueta

ESTRUTURA DE SISTEMA OPERACIONAL

CONTEÚDO

- Introdução
- Chamadas de sistema e modos de acesso
- Arquitetura monolítica, de camadas, microkernel
- Máquina virtual
- Projeto do sistema

INTRODUÇÃO



SYSTEM CALLS

- Forma como uma aplicação pode ter acesso aos recursos de hardware.
- As chamadas aos sistemas são feitas através de APIs (Interface de Programação de Aplicação).

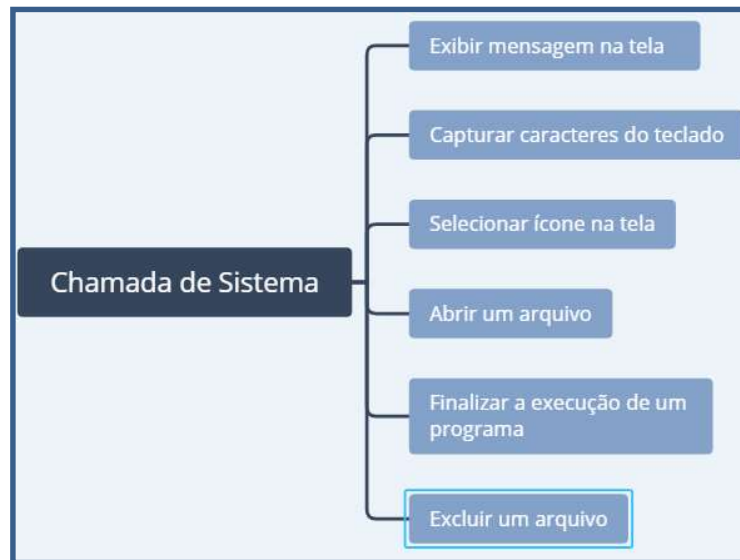


Figura 1 – Exemplo de chamadas de sistemas

Fonte: <https://bit.ly/2XGYB8o>

MODOS DE ACESSO



EXEMPLO DE CHAMADA DE SISTEMA

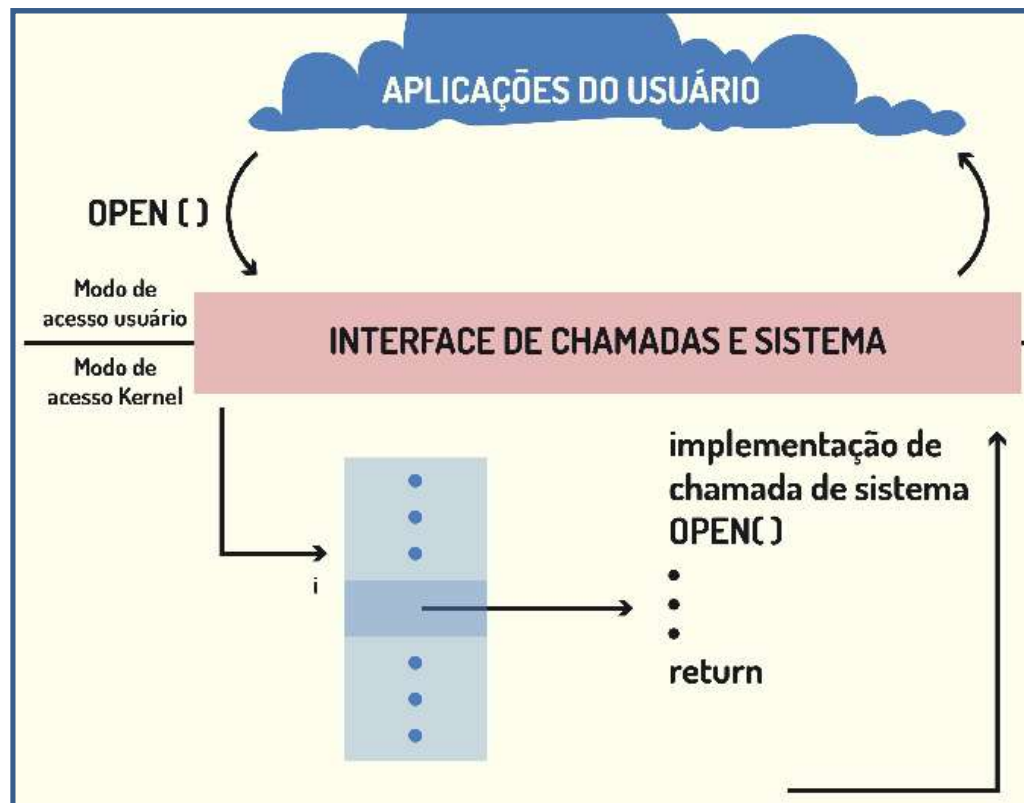


Figura 2 – Chamada de sistema

Fonte: <https://bit.ly/2XGYB8o>

ARQUITETURA MONOLÍTICA

- Conjunto de módulos compilados separadamente e depois linkados em um grande executável. Ex.: MS-DOS.

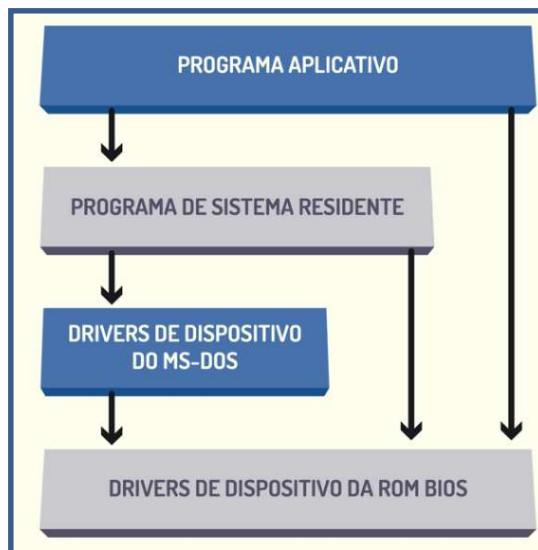


Figura 3 – Estrutura em camadas do MS-DOS

Fonte: <https://bit.ly/2XGYB8o>

ARQUITETURA DO UNIX TRADICIONAL

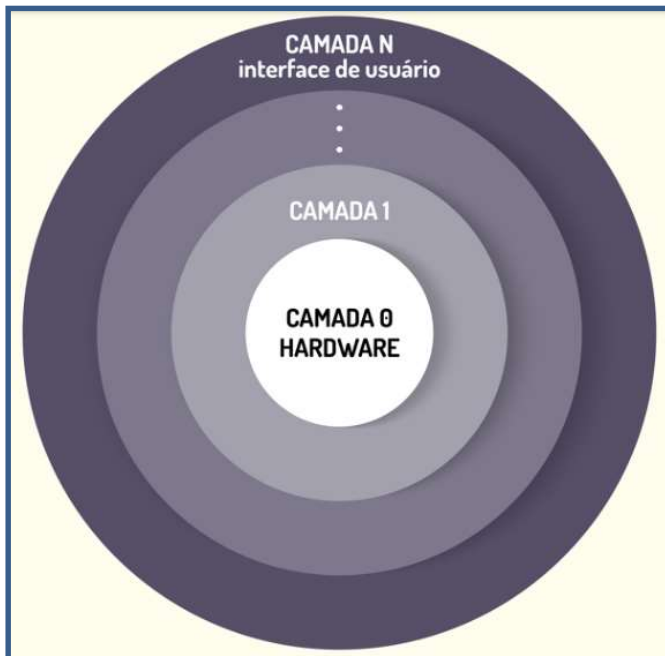


Figura 4 – Arquitetura do Unix tradicional

Fonte: <https://bit.ly/2XGYB8o>

ARQUITETURA DE CAMADAS

- O sistema operacional é dividido em níveis.



- As funcionalidades são implementadas camada a camada.
- Cada camada possui uma estrutura de dados e rotinas que podem ser acessadas pela camada imediatamente superior.

Figura 5 – Arquitetura em camadas
Fonte: <https://bit.ly/2XGYB8o>

ARQUITETURA MICROKERNEL

- Modelo cliente-servidor onde ambos residem na mesma máquina.
- Baseado em funções mínimas.
- Outras funções são executadas em modo usuário

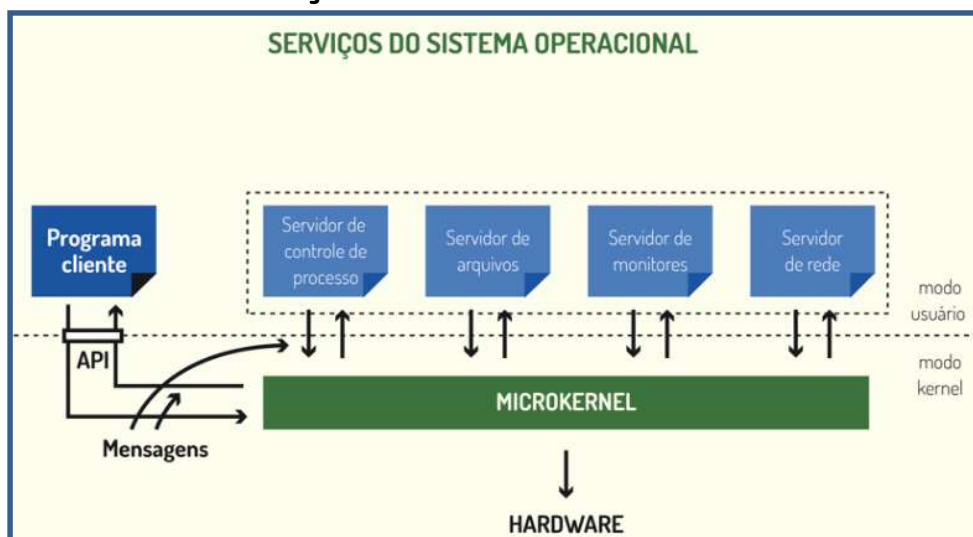


Figura 6 – Arquitetura microkernel

Fonte: <https://bit.ly/2XGYB8o>

MÁQUINA VIRTUAL (VM)

- Representa um nível intermediário (hypervisor) entre o hardware e o sistema operacional.
- O hypervisor gerencia as máquinas virtuais.
- Cada máquina virtual possui seu próprio sistema operacional e aplicativos

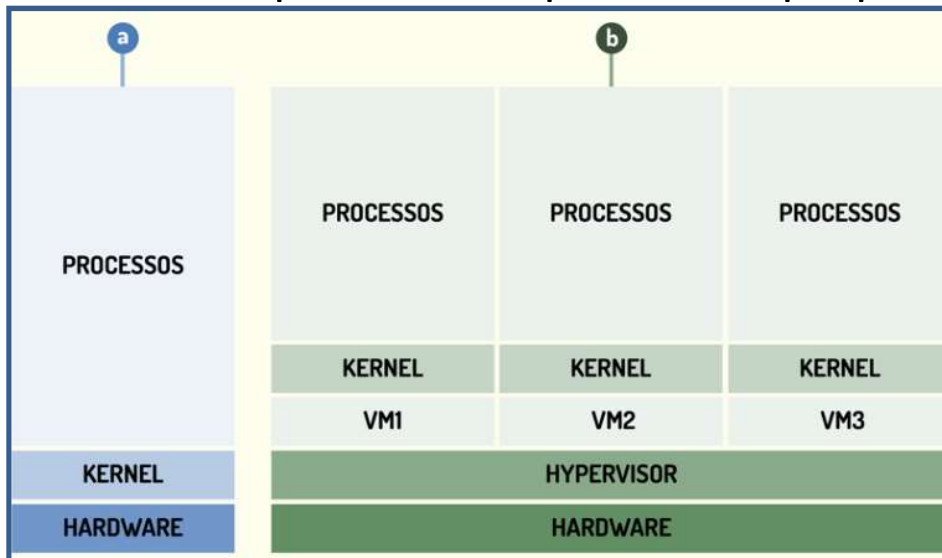


Figura 7 – Máquina Virtual – (a) sem máquina virtual (b) com máquina virtual
Fonte: <https://bit.ly/2XGYB8o>

PROJETO DO SISTEMA



REFERÊNCIAS

TANENBAUM, A. S. **Sistemas operacionais modernos.** São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

DEITEL, H. M; DEITEL, P. J.; DEITEL, D. R. C. **Sistemas Operacionais.** São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.